



Universidade Federal do Ceará.

Campus de Quixadá

Disciplina: Desenvolvimento de Software para Persistência – 2026.1

Professor: Regis Pires Magalhães

Data: ____/____/____

Aluno: _____

Matrícula: _____

Avaliação 2

Importante:

- Esta prova é individual; não são permitidos a consulta nem o compartilhamento de material com os colegas.
- Não é permitido o uso de livros, anotações, dispositivos eletrônicos (como celulares, tablets etc.) ou qualquer outro material de apoio.
- A prova só poderá ser entregue ao professor após pelo menos 30 minutos do início.
- Qualquer tentativa de violação das regras mencionadas resultará na anulação da prova do(s) aluno(s) envolvido(s).

1. No padrão DB-API, qual método do objeto Connection é utilizado para criar um objeto capaz de executar comandos SQL?

- ☒ A) execute()
- B) connect()
- ☐ C) cursor()
- D) close()
- E) commit()

2. Considere o trecho de código abaixo em Python com a biblioteca sqlite3:

```
cursor.execute('INSERT INTO alunos (id, nome) VALUES (?, ?)', (1, 'Maria'))
```

O uso dos pontos de interrogação como parâmetros tem como principal benefício:

- A) Aumentar a velocidade de gravação no disco rígido.
- B) Reduzir o tamanho da tabela criada no banco de dados.
- C) Permitir a criação automática de índices únicos.
- D) Forçar a conversão de tipos para string.
- ☒ E) Prevenir injeção de SQL por meio de sanitização.

3. No SQLAlchemy, o componente responsável por traduzir consultas para a sintaxe específica de cada banco de dados é o:

- A) Engine
- B) Pool
- ☒ C) Dialeto
- D) ORM
- E) DB-API

4. No SQLAlchemy, a função utilizada para criar a interface principal de interação com o banco de dados é:

- A) create_session()
- B) create_database()
- C) connect_engine()
- ☒ D) create_engine()
- E) start_engine()

5. Considere o trecho de código em SQLAlchemy:

```
engine = create_engine("sqlite:///meu_banco.sqlite", echo=True)
```

O parâmetro echo=True tem como função:

- A) Habilitar o cache automático das consultas executadas.
- B) Aumentar o nível de isolamento das transações no banco.
- ☒ C) Reutilizar conexões existentes no pool de conexões.

- D) Forçar o uso de transações automáticas em cada consulta.
- E) Exibir no console as instruções SQL geradas pela biblioteca.

6. Considere o trecho de código abaixo, que utiliza SQLAlchemy com FastAPI e a biblioteca fastapi-pagination:

```
@router.get("/", response_model=Page[PostBaseWithUserCommentsTags])
def read_posts(session: Session = Depends(get_session)):
    statement = (select(Post)
                 .options(joinedload(Post.user),
                          selectinload(Post.comments).joinedload(Comment.user),
                          selectinload(Post.tags)))
    return paginate(session, statement, unique=False)
```

Quantas consultas SQL são executadas no banco de dados ao processar essa requisição?

- A) Quatro consultas, sendo COUNT, principal com JOIN, comments e tags.
 - B) Duas consultas, sendo uma de contagem e uma de seleção principal.
 - ☒ C) Três consultas, uma para cada relacionamento carregado na rota.
 - D) Cinco consultas, uma para cada modelo envolvido no resultado.
 - E) Uma consulta SQL única que combina todos os dados via JOIN.
7. No modo WAL (Write-Ahead Logging) do SQLite, as operações de escrita são registradas inicialmente:
- A) Diretamente no arquivo principal do banco de dados.
 - B) Em um buffer de memória RAM antes do disco.
 - C) Em uma tabela temporária criada automaticamente.
 - ☒ D) Em um arquivo temporário com extensão db-wal.
 - E) No journal de rollback do sistema operacional.
8. No SQLAlchemy ORM, qual classe é fundamental para o controle do ciclo de vida dos objetos Python mapeados em tabelas?
- A) Engine
 - B) MetaData
 - C) Connection
 - D) Cursor
 - ☒ E) Session
9. No Alembic, o comando utilizado para gerar automaticamente uma migração com base nas mudanças detectadas nos modelos SQLAlchemy é:
- A) alembic init migrations
 - B) alembic upgrade head
 - ☒ C) alembic revision --autogenerate -m "mensagem"
 - D) alembic history --verbose
 - E) alembic stamp head
10. No Alembic, qual comando aplica todas as migrações pendentes até a versão mais recente do esquema?
- A) alembic downgrade base
 - ☒ B) alembic upgrade head
 - C) alembic stamp head
 - D) alembic check
 - E) alembic current
11. Sobre o SQLAlchemy, é correto afirmar que:
- A) Substituiu completamente o Pydantic em aplicações Python modernas.
 - B) Foi criado para uso exclusivo com bancos de dados NoSQL.
 - C) É incompatível com o framework FastAPI em produção.
 - ☒ D) Combina recursos do Pydantic e do SQLAlchemy em uma única biblioteca.
 - E) Funciona apenas com bancos de dados SQLite e MySQL.

12. Considere o trecho de código com SQLAlchemy:

```
class Aluno(SQLModel, table=True):  
    id: int | None = Field(default=None, primary_key=True)  
    nome: str
```

O parâmetro `table=True` na declaração da classe indica que:

- A) A classe será usada apenas para validação de dados.
- B) A classe ignora as restrições de chave primária do banco.
- ☒ C) A classe deve ser mapeada como uma tabela no banco de dados.
- D) A classe representa um modelo de resposta da API.
- E) A classe é abstrata e não pode ser instanciada.

13. Considere o trecho de código em SQLAlchemy:

```
class Tag(SQLModel, table=True):  
    id: int | None = Field(default=None, primary_key=True)  
    name: str  
    posts: list["Post"] = Relationship(  
        back_populates="tags", link_model=PostTag  
    )
```

O parâmetro `link_model=PostTag` indica que se trata de uma associação:

- A) Um-para-um com chave estrangeira composta.
- B) Um-para-muitos com referência inversa.
- C) Hierárquica com classe pai e classe filha.
- D) Polimórfica entre múltiplas entidades distintas.
- ☒ E) Muitos-para-muitos com tabela associativa.

14. No SQLAlchemy, sobre as estratégias de carregamento de relacionamentos, é correto afirmar que:

- A) O `selectinload()` evita duplicação de registros no resultado.
- B) O `joinedload()` faz consultas separadas usando a cláusula `IN`.
- C) O `selectinload()` executa apenas uma única consulta com `JOIN`. ☒
- D) O `join()` é uma estratégia oficial de carregamento antecipado. ☒
- E) O `lazy loading` é sempre mais eficiente do que o `eager loading`. ☒

15. No FastAPI, para implementar paginação manualmente em uma rota, são tipicamente utilizados os parâmetros:

- ☒ A) `offset` e `limit` recebidos como parâmetros de consulta.
- B) `start` e `count` com validação automática de tipos.
- C) `skip` e `take` vindos do padrão Entity Framework.
- D) `cursor` e `direction` para navegação bidirecional.
- E) `page` e `size` definidos como obrigatórios na rota.

16. Para habilitar a integridade referencial em conexões SQLite, é necessário executar o seguinte comando ao abrir cada nova conexão:

- A) `SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1`
- ☒ B) `PRAGMA foreign_keys=ON`
- C) `ENABLE CONSTRAINTS ALL`
- D) `PRAGMA referential_integrity=ON`
- E) `ALTER DATABASE ENABLE REFERENCES`

17. Sobre os benefícios do uso de migrações de banco de dados com Alembic, é correto afirmar que permitem:

- A) Eliminar a necessidade de definir modelos no SQLAlchemy.
- B) Aumentar automaticamente o desempenho das consultas SQL.
- C) Substituir a função de chaves primárias e estrangeiras.
- ☒ D) Controlar a evolução do esquema de forma incremental e versionada.
- E) Gerar índices automaticamente, sem intervenção do desenvolvedor.

18. No SQLAlchemy, ao usar `joinedload()` para carregar relacionamentos do tipo um-para-muitos em uma lista de objetos, é recomendado utilizar:

- A) o método `group_by()` para evitar duplicação dos pais.
- B) o método `unique()` antes de chamar `all()` no resultado.
- C) o parâmetro `innerjoin=True` na chamada do `joinedload`.
- D) o método `scalars()` em vez do método `all()` padrão.
- E) a função `distinct()` na consulta principal antes do `all()`.

19. Considere o trecho de código com FastAPI e SQLAlchemy:

```
@app.get("/alunos", response_model=list[Aluno])
def listar_alunos(session: Session = Depends(get_session)):
    return session.exec(select(Aluno)).all()
```

O uso de `Depends(get_session)` no parâmetro da função indica:

- A) A criação obrigatória de um pool exclusivo de conexões.
- B) A injeção de dependência de uma sessão para a rota.
- C) A validação automática do tipo de retorno da função.
- D) A execução assíncrona obrigatória da função decorada.
- E) O encerramento automático de transações em caso de falha.

20. Considere o trecho de código com SQLAlchemy:

```
class Profile(SQLModel, table=True):
    id: int = Field(primary_key=True, foreign_key="user.id")
    bio: str
    user: "User" = Relationship(back_populates="profile")
```

Essa configuração representa um relacionamento:

- A) um-para-um, com unicidade garantida pelas chaves primárias.
- B) um-para-muitos da entidade `Profile` para `User`.
- C) hierárquico de herança entre `Profile` e `User`.
- D) polimórfico com discriminador implícito por tipo.
- E) muitos-para-muitos sem tabela associativa explícita.

Gabarito (preenchimento obrigatório): NÃO RASURAR, pois qualquer questão rasurada no gabarito será anulada.

Sugestão: Preencha primeiro a lápis e, depois, cubra com caneta. Preencha a sua **MATRÍCULA** e preencha **COMPLETAMENTE** o círculo de cada alternativa selecionada: ●

Matrícula:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				